Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

telecos BCN

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2024/2025 Primavera**
1er CONTROL de TEORIA – 9 d'abril de 2025

NOM I COGNOMS:

Normes de realització de la prova:

- La resolució dels problemes ha de ser clara. Una resolució mal presentada o il·legible no serà corregida.
- La solució final de cada apartat ha de quedar clarament expressada i dins d'un requadre.
- **Les preguntes del test s'han de respondre en aquest enunciat.**
- Cada problema s'ha de lliurar en fulls separats.
- Si s'ha d'utilitzar una fórmula, escriviu-la prèviament abans de substituir els valors.
- Durada de la prova: **1h 45m**.
- **Publicació de notes provisionals a ATENEA: 22 abril 2025.**
- **Revisions: La data us serà comunicada per cada professor/a.**
- **Publicació notes definitives a ATENEA: 25 abril 2025**
- No es permet la utilització de cap tipus de dispositiu amb capacitat de comunicació:
  - Prohibit portar a sobre el mòbil o dispositius amb capacitats de comunicació. Si s'observa que algú fa ús d'un dispositiu de comunicacions, serà expulsat de l'examen i es comunicarà a direcció de l'escola. Es prendrà la mateixa mesura tot i que el mòbil estigui apagat o dins la butxaca.
  - Tot mòbil ha de ser apagat i guardat en motxilla / bossa o bé serà lliurat voluntàriament al professorat a l'inici de l'examen i es retornarà quan acabi.
  - Es recomana portar un altre sistema per saber l'hora que no sigui el mòbil (rellotge de polsera).

Preguntes teòriques (20%)

- **Les preguntes del test s'han de respondre en aquest enunciat del Test. Pots arrancar el 1er full i lliurar-lo al professorat, i et quedes la resta de l'enunciat.**

- **Cada pregunta test puntua: +0.5 si la resposta és correcta, 0 si no es contesta i -1/6 si la resposta és incorrecta. La nota mínima de la secció de preguntes de TEST és 0.**

Informació addicional (es pot utilitzar o no durant el transcurs de la prova)

Si p < 1 $\sum_{i=0}^{\infty} i \cdot p^i = \frac{p}{(1-p)^2}$; $\sum_{i=0}^{\infty} p^i = \frac{1}{1-p}$

Aloha: $S=G \cdot e^{-2 \cdot G}$ Aloha ranurat: $S=G \cdot e^{-G}$

Pregunta 1 (0.5p). Tria la resposta correcta sobre commutació de circuits (CC), commutació de paquets en mode datagrama (CP-D) i commutació de paquets en mode circuit virtual (CP-CV):

a) A CC s'estableix un camí dedicat abans de la transmissió. En CP-D tots els paquets segueixen una mateixa ruta pre-establerta. En CP-CV els paquets s'encaminen independentment uns dels altres.

b) La CC i la CP-D sempre garanteixen el lliurament dels paquets en ordre, mentre que CP-CV els paquets poden arribar desordenats.

c) A CP-D cada paquet porta informació per fer l'encaminament. A CC i a CP-CV s'estableix una ruta fixa abans de transmetre dades i es manté fins al final de la comunicació.

d) Cap de les anteriors és correcta

Pregunta 2 (0.5p). Tria la resposta correcta sobre la pila de protocols de comunicacions de xarxa:

a) La capa d'enllaç de dades s'encarrega de seleccionar la millor ruta per enviar les dades entre dispositius en una xarxa.

b) La capa d'aplicació s'encarrega del control de flux i de la detecció d'errors en la transmissió.

c) La capa de transport proporciona serveis d'accés a la xarxa, incloent-hi la conversió d'adreces físiques a adreces IP.

d) Cap de les anteriors és correcta

Pregunta 3 (0.5p). Tria la resposta correcta sobre tècniques ARQ (*Automatic Repeat reQuest*):

a) A *Stop-and-Wait*, l'emissor pot enviar múltiples trames sense esperar confirmació.

b) *Go-Back-N* permet que el receptor sol·liciti la retransmissió de trames individuals perdudes sense afectar les altres.

c) *Go-Back-N* requereix menys emmagatzematge al receptor en comparació amb *Selective Repeat*.

d) *Selective Repeat* no necessita numeració de trames perquè només retransmet les que es perden.

Go-Back-N requereix menys emmagatzematge al receptor en comparació amb *Selective Repeat* perquè el receptor de *Go-Back-N* només necessita emmagatzemar el paquet rebut més recentment.

A *Selective Repeat*, el receptor ha d'emmagatzemar tots els paquets rebuts d'una finestra, en cas que alguns hagin arribat fora d'ordre, fins que es rebin tots els paquets a la seqüència correcta. Això requereix que el receptor tingui prou memòria per mantenir múltiples paquets fins que es puguin reordenar (això necessita numeració de trames) i lliurar correctament a la capa superior.

Pregunta 4 (0.5p). Tria la resposta correcta respecte als protocols d'accés al medi CSMA:

a) CSMA/CD és més adequat per a xarxes sense fil a causa de la seva capacitat per gestionar col·lisions.

b) CSMA/CA és utilitzat principalment en xarxes Ethernet per evitar col·lisions durant la transmissió.

c) CSMA/CD detecta col·lisions al medi de transmissió, mentre que CSMA/CA tracta de prevenir-les abans de que passin.

d) CSMA/CA és més eficient en xarxes Wi-Fi perquè evita la necessitat d'escoltar el canal abans de transmetre.

Problema 1 (40%)

En una xarxa de commutació de paquets en mode circuit virtual (CV), s'estableix un camí entre un node emissor (E) i un node receptor (R), mitjançant un node intermedi (I). Es consideren les següents condicions:

- Característiques dels enllaços:
  - Enllaç Emissor (E) – Intermedi (I)
    - Retard de propagació: es considera nul.
    - Velocitat de transmissió: $v_t^{EI} = 24$ Mb/s
  - Enllaç Intermedi (I) – Receptor(R)
    - Longitud: $L^{IR} = 140$ km
    - Velocitat de propagació: $v_{prop}^{IR} = 2{,}8 \cdot 10^8$ m/s
    - Velocitat de transmissió: $v_t^{IR} = 12$ Mb/s
- Característiques dels nodes:
  - Node emissor (E) i node Intermedi (I):
    - Temps de procés nul.
  - Node receptor (R):
    - Temps de procés dels paquets de dades (només es processa un paquet a la vegada, i pot rebre paquets mentre processa d'altres): $T_{proc,dades}^{R} = 4{,}5$ ms
    - Temps de procés dels paquets de sol·licitud d'establiment: $T_{proc,establiment}^{R} = 0{,}05$ ms
- Característiques dels paquets:
  - Paquets de dades:
    - Longitud total (capçalera+dades): $P_{dades} = 3000$ bytes
    - Longitud capçalera: $H_{dades} = 200$ bytes
  - Paquets de sol·licitud (*request*) o de confirmació (*reply*) de l'establiment del circuit virtual:
    - Longitud total: $P_{req/rep} = 240$ bytes

a) (1,5 p) Diagrama temporal de la fase d'establiment del circuit virtual

- Dibuixa un diagrama on es representi el temps en l'eix vertical i els nodes (E, I, R) en l'eix horitzontal.
- Aquest procés requereix únicament de la transmissió d'un paquet de sol·licitud (*Request*) i un de confirmació (*Reply*), dibuixa aquests dos paquets en el diagrama i indica els seus temps de transmissió, propagació i processament.
- Marca clarament el moment en què el circuit virtual queda establert.

b) (1,5 p) Càlcul del temps d'establiment del circuit virtual

- Calcula el temps total des que l'emissor envia el primer paquet de sol·licitud fins que rep la confirmació.

- Justifica cada pas i mostra els càlculs detallats.

c) (1,5 p) Diagrama temporal de la transferència d'un arxiu suposant en el teu nou dibuix que el circuit virtual ja està establert.

- Considera un arxiu de mida M = 11200 bytes.
- Representa el temps en l'eix vertical i els nodes en l'eix horitzontal.
- Indica els temps de transmissió, propagació i procés que afecten al temps de transferència del paquet.
- Funcionament de la memòria de recepció (cues de recepció):
    - S'incrementa en 1 paquet quan es rep un paquet completament.
    - Es redueix en 1 paquet quan finalitza la transmissió d'un paquet.
- Per al node intermedi (I) i el node receptor (R), indica els valors d'ocupació de les seves memòries de recepció quan canvien de valor.
- Indica els instants en que els paquets rebuts en el receptor s'acaben de processar i queden disponibles en el receptor.

d) (1,5 p) Càlcul del temps de transferència.

- Calcula el temps total necessari per transferir el fitxer de 11200 bytes de dades.
- Justifica cada pas i mostra els càlculs detallats.

Ara considera que hi ha un **control de flux** en els nodes I i R que funciona així:

- Quan la memòria arriba a 2 paquets, s'envia un Xoff al node anterior per aturar la transmissió de nous paquets de dades. La recepció del missatge Xoff no afecta a la transmissió del paquet que ja s'estigui transmetent en aquell moment.
- Quan la memòria baixa a 1 paquet, s'envia un Xon per permetre la represa de la transmissió.
- Els temps de transmissió dels Xon i Xoff són menyspreables.

e) (2 p) Diagrama temporal de la transferència d'un arxiu amb control de flux

- Considera de nou un arxiu de mida M = 11200 bytes.
- Representa el diagrama incloent els missatges Xon/Xoff.
- Mostra com afecta el control de flux a la transferència de paquets.
- Per al node intermedi i el node receptor, indica els valors d'ocupació de les memòries de recepció quan canvien de valor.
- Indica clarament tots els temps involucrats en el procés de transferència amb control de flux.

f) (1 p) Calcula en quin moment l'últim missatge Xon arriba al node emissor (E).

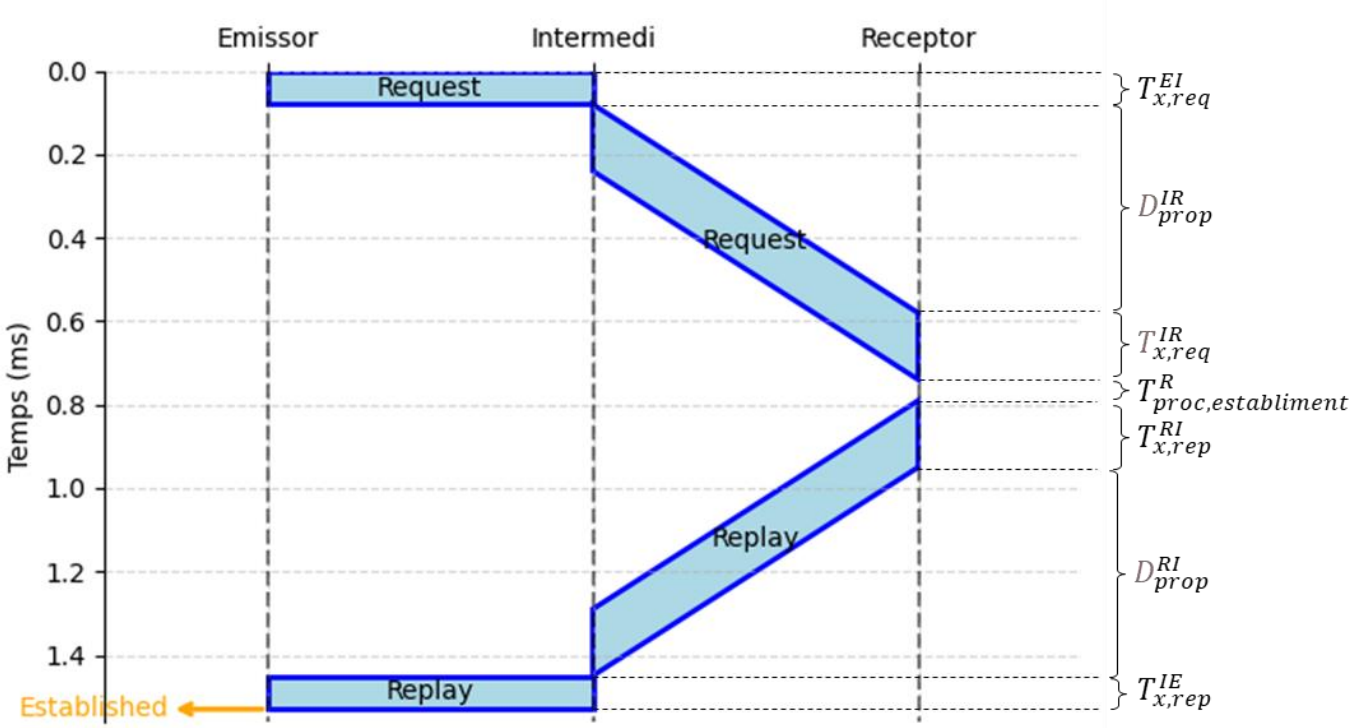
- Mostra els càlculs detallats.

g) (1 p) Calcula el moment exacte en què el darrer bit de l'últim paquet arriba al node receptor (R).

- Mostra els càlculs detallats.

SOLUCIÓ:

a) (1,5 p) Diagrama temporal de la fase d'establiment del circuit virtual:



b) (1,5 p) Càlcul del temps d'establiment del circuit virtual

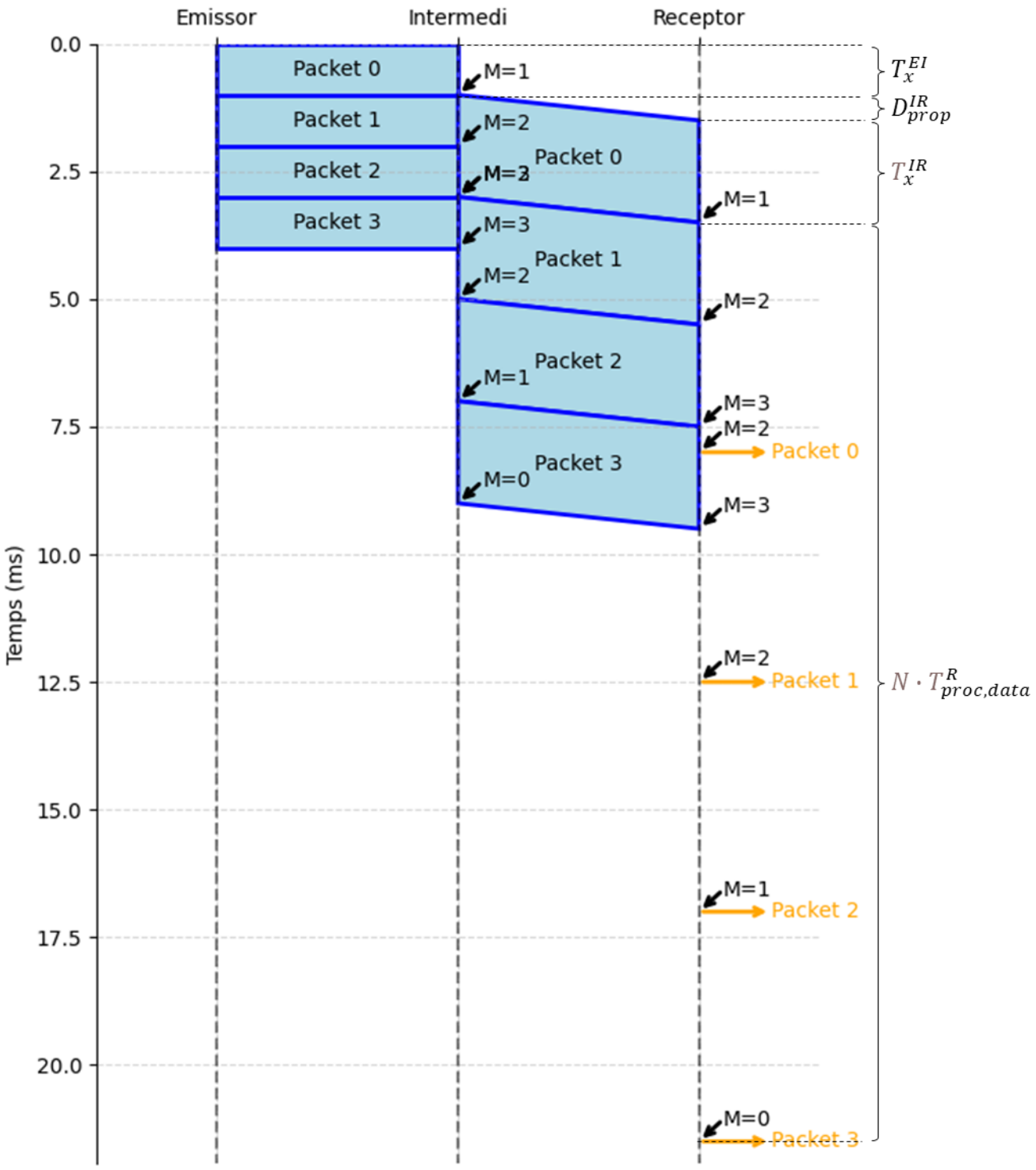
Per calcular el temps que es triga en tenir el circuit vidual establert, hem de sumar tots els temps involucrats.

- Temps de transmissió dels paquets de sol·licitud (*request*) i confirmació (*reply*) en l'enllaç Emissor-Intermedi:
  - $T_{x,req}^{EI} = T_{x,rep}^{IE} = \frac{P_{req/rep}}{v_t^{EI}} = \frac{240\ bytes \cdot 8^{bits}/_{byte}}{24Mb/s} = 0{,}08$ ms
- Retard de propagació en l'enllaç Intermedi-Receptor:
  - $D_{prop}^{IR} = D_{prop}^{RI} = \frac{L^{IR}}{v_{prop}^{IR}} = \frac{140\ km}{2{,}8 \cdot 10^8 m/s} = 0{,}5$ ms
- Temps de transmissió dels paquets de sol·licitud (*request*) i confirmació (*reply*) en l'enllaç Intermedi-Receptor:
  - $T_{x,req}^{IR} = T_{x,rep}^{RI} = \frac{P_{req/rep}}{v_t^{IR}} = \frac{240\ bytes \cdot 8^{bits}/_{byte}}{12Mb/s} = 0{,}16$ ms
- Temps de procés de l'establiment en el node R:
  - $T_{proc,establiment}^{R} = 0{,}05$ ms

Per tant, el temps d'establiment serà:

$\boldsymbol{T_{establiment}} = T_{x,req}^{EI} + D_{prop}^{IR} + T_{x,req}^{IR} + T_{proc,establiment}^{R} + T_{x,rep}^{RI} + D_{prop}^{RI} + T_{x,rep}^{IE} = 2T_{x,req}^{EI} + 2D_{prop}^{IR} + 2T_{x,req}^{IR} + T_{proc,establiment}^{R} = 2 \cdot 0{,}08\ ms + 2 \cdot 0{,}5\ ms + 2 \cdot 0{,}16\ ms + 0{,}05\ ms = \mathbf{1{,}53\ ms}$

c) (1,5 p) Diagrama temporal de la transferència d'un arxiu



d) (1,5 p) Càlcul del temps de transferència

Per calcular el temps de transferència del missatge, hem de sumar tots els temps involucrats.

- Temps de transmissió dels paquets de dades en l'enllaç Emissor-Intermedi:

- $T_x^{EI} = \frac{P_{data}}{v_t^{EI}} = \frac{3\ kbytes \cdot 8^{bits}/_{byte}}{24Mb/s} = 1$ ms

- Retard de propagació en l'enllaç Intermedi-Receptor:
  - $D_{prop}^{IR} = D_{prop}^{RI} = \frac{L^{IR}}{v_{prop}^{IR}} = \frac{140\ km}{2{,}8 \cdot 10^8 m/s} = 0{,}5$ ms
- Temps de transmissió dels paquets de dades en l'enllaç Intermedi-Receptor:
  - $T_{x,req}^{IR} = T_{x,rep}^{RI} = \frac{P_{data}}{v_t^{IR}} = \frac{3\ kbytes \cdot 8^{bits}/_{byte}}{12Mb/s} = 2$ ms
- Temps de procés dels paquets de dades en el node R:
  - $T_{proc,dades}^{R} = 4{,}5$ ms

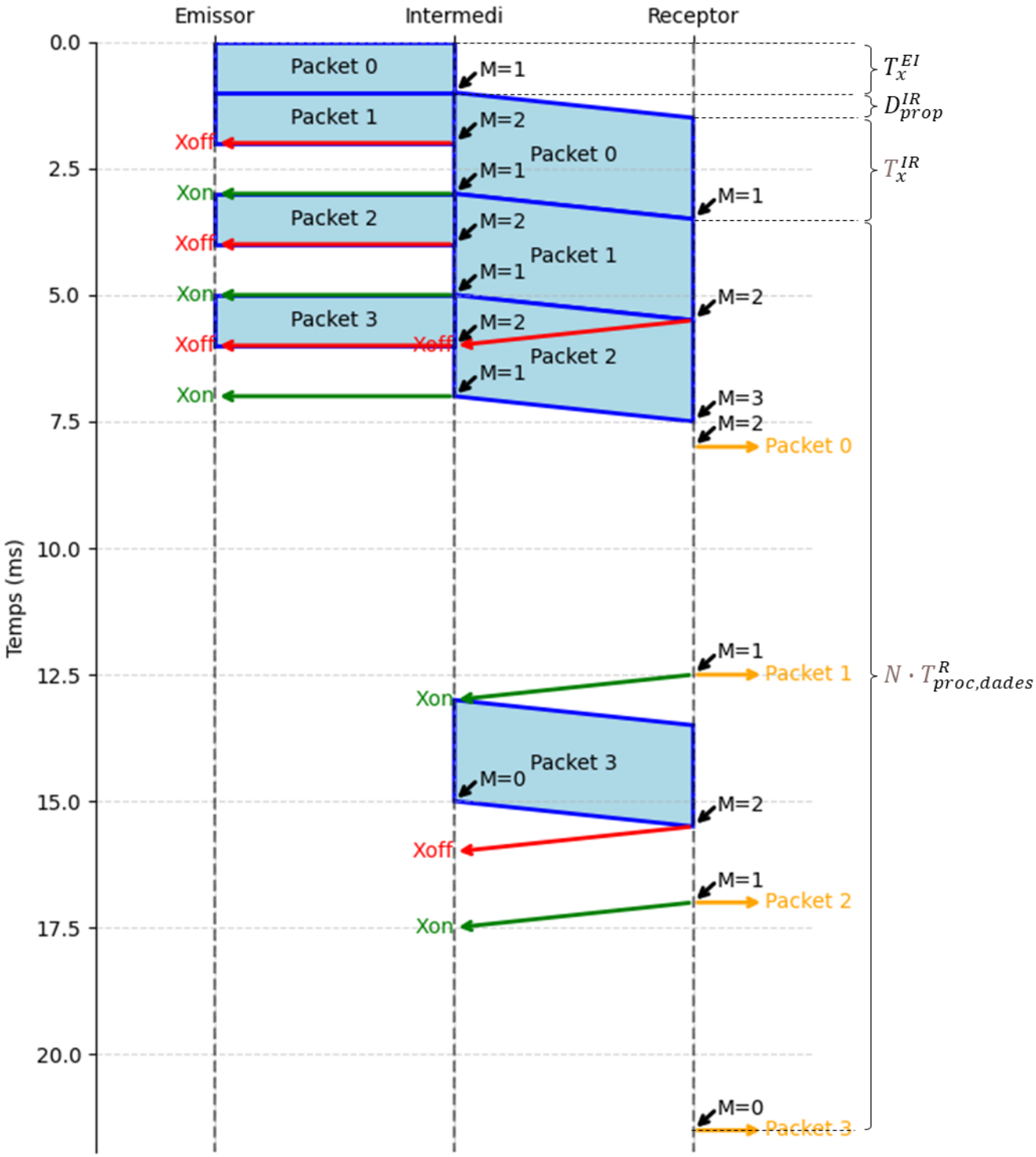
- Per poder transferir els M bytes de dades del fitxer hem de tenir en compte quants paquets caldrà enviar si el camp de dades dels paquets té una mida D_{dades}:

  $$N = \frac{M}{D_{dades}} = \frac{M}{P_{dades} - H_{dades}} = \frac{11{,}2\ kbytes}{3\ kbytes - 200\ bytes} = 4\ paquets$$

  Per tant, el temps de transferència del missatge serà:

  $$\boldsymbol{T_{transferència}} = T_x^{EI} + D_{prop}^{IR} + T_x^{IR} + N \cdot T_{proc,dades}^{R} = 1\ ms + 0{,}5\ ms + 2\ ms + 4 \cdot 4{,}5\ ms = \mathbf{21{,}5\ ms}$$

e) (2 p) Diagrama temporal de la transferència d'un arxiu amb el mecanisme de control de flux



f) (1 p) Calcula en quin moment l'últim missatge Xon arriba al node emissor (E).

De l'esquema anterior es pot concloure que el darrer Xon que arriba a l'emissor ho farà després de que el node intermedi enviï completament el tercer paquet (Paquet 2). Per tant:

$T_{darrer\ Xoff} = T_x^{EI} + 3 \cdot T_x^{IR} = 1\ ms + 3 \cdot 2\ ms = 7\ ms$

g) (1 p) Calcula el moment exacte en què el darrer bit de l'últim paquet arriba al node receptor (R).

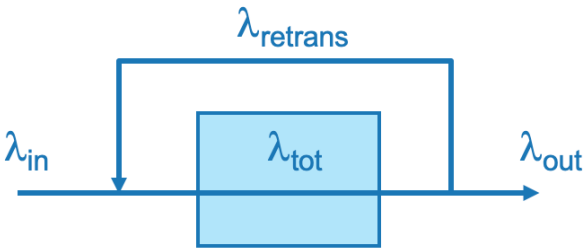
De l'esquema de l'apartat e) es pot determinar després de que es processi el segon paquet (Packet 1) al node R, s'envia un Xon que fa el node I pugui enviar el darrer paquet a R. Per tant, el darrer paquet arriba al receptor en el instant:

$$\boldsymbol{T_{darrer\ paquet\ arriba\ a\ R}} = T_x^{EI} + D_{prop}^{IR} + T_x^{IR} + 2 \cdot T_{proc,establiment}^{R} + 2 \cdot D_{prop}^{IR} + T_x^{IR}$$
$$= 1\ ms + \ 0{,}5\ ms + 2\ ms + 2 \cdot 4{,}5\ ms + 2 \cdot 0{,}5\ ms + 2\ ms = \mathbf{15{,}5\ ms}$$

Problema 2 (40%)

Es disposa d'una xarxa de comunicacions de medi compartit, on els nodes són capaços de saber si les trames que han transmès han col·lisionat o no. En cas de col·lisió, les trames es tornen a transmetre tal i com es representa a la següent figura, on les lambdes representen taxes mitjanes de trames per segon. No hi ha errors de propagació (els bits arribaran correctament sempre que no hi hagi col·lisió).

Anota totes les fórmules que utilitzis en cada apartat.



a) (2p) En un instant de temps es mesura la taxa total de trames transmeses (λ_{tot}) i és de 150 trames/s. També es mesura la taxa d'entrada de trames (λ_{in}) i és de 100 trames/s. Si sabem que **el sistema és estable** en aquest punt de funcionament, quina és la probabilitat de col·lisió a la xarxa?

b) (1p) Si la longitud de les trames és de 1000 bytes, i la velocitat de transmissió del canal és de 10 Mbps, quin és el Throughput de la xarxa en bits totals transmesos correctament per segon?

c) (1p) Ara volem avaluar el mateix sistema en funció del Throughput normalitzat (S) i de la càrrega normalitzada (G). Calcula els valors de S i G.

d) (2p) Si suposem que una trama s'envia tantes vegades com faci falta per a què es transmeti correctament, quin és el nombre mitjà de vegades que es transmet cada trama?

e) (3p) Ara ens diuen que s'ha modificat el MAC de la xarxa i que s'obté la següent funció de comportament: $S = G * e^{-0,5 \cdot G}$. Calcula quin és el nombre màxim de trames per segon que pot enviar la xarxa. (Compte, no és la fórmula de l'Aloha pur ni del ranurat).

f) (1p) En el diagrama anterior hem representat les trames retransmeses ($\lambda_{retrans}$) amb una fletxa que es torna a introduir a la xarxa. Quan un node de la xarxa s'adona que ha de retransmetre una trama, pot retransmetre la trama immediatament? Desenvolupa la resposta.

Solució: (Marcat en blau, variants correctes de les solucions)

a) Si el sistema és estable, es compleix que: $\lambda_{in} = \lambda_{out}$
Si λ_{tot} = 150 tr/s i λ_{in} = 100 tr/s $\rightarrow$ Taxa de trames col·lisionades: $\lambda_{retrans}$ = 50 tr/s

Sabem que: $\lambda_{retrans} = \lambda_{tot} * P_{col}$ llavors $\mathbf{P_{col}} = \frac{\mathbf{50\ tr/s}}{\mathbf{150\ tr/s}} = \mathbf{1/3}$

b) Sabem que la xarxa transmet correctament 100 tr/s i cada trama té una longitud de 1000 bytes:
Throughput = 100 tr/s* 8000 bits/tr = 800.000 bps = **800 kbps**

c) Directament de la definició d' S i G:
S = Throughput / Velocitat de transmissió = 800 kbps / 10 Mbps = 0,08

G = Càrrega total / Velocitat de transmissió = (150 tr/s* 8000 bits/tr) / 10 Mbps = 0,12

També es podria calcular de la següent forma:

$S = \lambda_{out} * T_{tx_trama}$

$G = \lambda_{tot} * T_{tx_trama}$

d) La forma més ràpida de calcular-ho és veient que el nombre mitjà de vegades que es transmet cada trama és el nombre de trames total transmeses per cada trama correctament transmesa.

Nombre mitjà de vegades que es transmet cada trama = $\lambda_{tot}/\lambda_{out} = \frac{150\ tr/s}{100\ tr/s} = 1{,}5$

També: Nombre mitjà de vegades que es transmet cada trama = $G/S = \frac{0{,}12}{0{,}08} = 1{,}5$

Una altra forma de calcular-ho seria fent el sumatori, però aquesta forma és més llarga de calcular.

Nombre col·lisions	Probabilitat	Transmissions (col·lisions + transmissió correcta)
0	P_{ok}	1
1	$P_{col} \cdot P_{ok}$	2
2	$P_{col}^2 \cdot P_{ok}$	3
3	$P_{col}^3 \cdot P_{ok}$	4
i	$P_{col}^i \cdot P_{ok}$	i+1

Nombre mitjà de transmissions per trama enviada correctament =

$$= \sum_{i=0}^{\infty} \left(P_{col}^i \cdot P_{ok}\right) \cdot (i+1) = \frac{1}{1-P_{col}} = \frac{3}{2} = 1{,}5$$

e) Hem de buscar el màxim de la funció $S = G * e^{-0{,}5G}$

Derivem la funció anterior i dóna: $\frac{dS}{dG} = 1 * e^{-0{,}5G} + G * (-0{,}5 * e^{-0{,}5G}) = e^{-0{,}5G} * (1 - 0{,}5G)$

Per buscar el màxim, igualem la derivada a zero i resolem. Surt que el màxim és quan G=2.

El throughput normalitzat màxim, quan G=2, val $S_{max} = 2 * e^{-1} = 0{,}7358$

Sabem que $S = \lambda_{out} * T_{tx_trama}$ d'aquí $\lambda_{out_max} = \frac{S_{max}}{T_{tx_trama}} = \frac{0{,}7358}{\frac{8000\ bits/trama}{10\ Mb/s}} = 919{,}75\ tr/s$

f) No.

Les trames es retransmeten degut a què han col·lisionat, si els nodes que les han transmès les retransmetem immediatament tornaran a col·lisionar. La solució és fer-les esperar un temps aleatori (backoff).